



كلية الاقتصاد

نظم المعلومات المحاسبية



المحاضرة: الأولى
الدكتورة: ساميا داود
السنة/الفصل: الثالثة/الثاني
عدد الصفحات: 15



الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية A General Framework for Accounting Information System (AISs)

1- ما هو تعريف النظام؟

يتخيل الكثيرون أن مصطلح النظام مرتبط بأجهزة الكمبيوتر والبرمجة. وفي الواقع، أن مصطلح النظام له رؤية أوسع من هذا بكثير. وبطبيعة الحال تنشأ بعض النظم بطريقة طبيعية، بينما يتم إنشاء أو بناء البعض الآخر بطريقة اصطناعية (أنظمة مصطنعة). تندرج النظم الطبيعية من الذرة (نظام للإلكترونات، والبروتونات، والنيوترونات) إلى الكون (نظام للمجرات والنجوم والكواكب)، وتشمل هذه النظم جميع أشكال الحياة ومن الأمثلة على النظم الطبيعية (النظم النباتية والحيوانية). أما النظم الاصطناعية فهي نظم من صنع الإنسان. وتشمل هذه النظم كل شيء من الساعات للغواصات والنظم الاجتماعية وجميع أنواع نظم المعلومات.

بغض النظر عن أصل هذه النظم، تمتلك جميع الأنظمة بعض العناصر المشتركة. وبشكل أكثر تحديداً: يعرف النظام System على أنه مجموعة من المكونات المرتبطة ببعضها والتي تتفاعل مع بعضها لتحقيق هدف واحد أو مجموعة من الأهداف. دعونا نحلل هذا التعريف العام للحصول على فهم أفضل لكيفية تطبيقه على نظم الشركات والمعلومات.

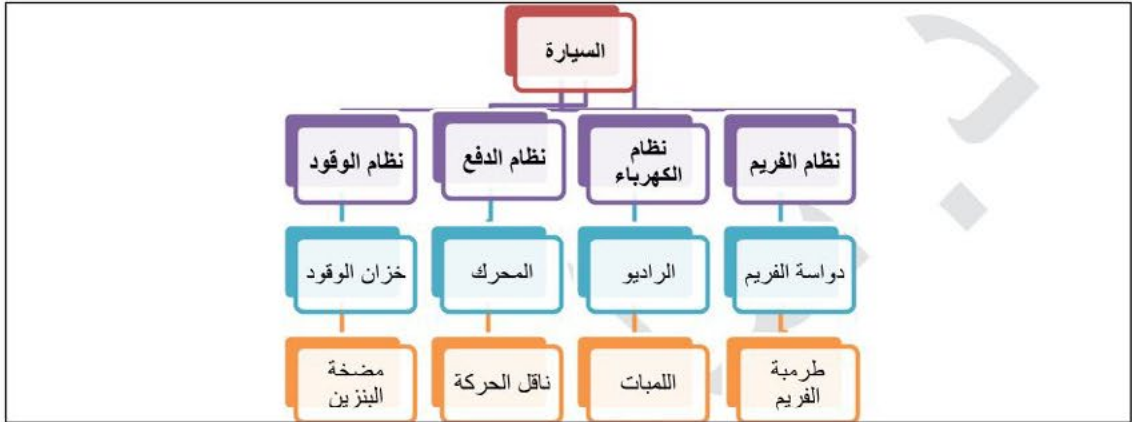
- **مكونات متعددة:** يجب أن يحتوي نظام على أكثر من جزء واحد. على سبيل المثال، يعد لولب يو يو المكون من قطعة واحدة من الخشب ومرفقه بالحبل نظاماً. ولا يعد نظاماً دون الحبل المرتبط به.
- **الشمولية (الارتباطية):** يربط بين هذه المكونات المختلفة للنظام هدف مشترك. على الرغم من استقلالية كل جزء بمهمة تختلف عن الجزء الآخر، إلا أن جميع هذه الأجزاء تخدم هدفاً مشتركاً. فإذا كان هناك عنصراً معيناً لا يساهم في تحقيق الهدف المشترك، لا يمكن اعتباره جزءاً من النظام.
- **النظام مقابل النظام الفرعي:** إن مسألة التمييز بين النظام والنظام الفرعي تخضع لوجهات النظر. ولأغراضنا، هذه الوجهات قابلة للتبادل. يسمى النظام نظاماً فرعياً عندما ينظر إليه من جهة النظام الأكبر الذي يعد جزءاً منه. وبالمثل، يطلق على النظام الفرعي اسم النظام عندما يكون هو نفسه محور الاهتمام. فالحيوانات والنباتات وغيرها من أشكال الحياة هي نظم. وهي أيضاً نظم فرعية للنظام الإيكولوجي (علم البيئة الحيوي: وهو الذي يدرس علاقة البيئة بالأحياء) الذي توجد فيه. ومن منظور مختلف، الحيوانات هي نظم تتألف من العديد من الأنظمة الفرعية الأصغر منها، مثل النظام الفرعي لجهاز الدورة الدموية والنظام الفرعي لجهاز التنفس. بالتالي تتألف النظم من نظم فرعية Subsystem أصغر، كل منها يؤدي وظيفة معينة تدعم النظام الأكبر الذي تكونت منه. تتفاعل النظم الفرعية المختلفة لتحقيق الكفاءة والفعالية. ويتحقق هذا التفاعل من خلال توصيل المعلومات الملائمة بين النظم الفرعية.
- **الغرض (الهدف):** يجب على النظام أن يخدم غرضاً واحداً على الأقل، وقد يخدم أغراضاً عديدة. فإذا كان النظام يقوم بعمل معين مثلاً إذا كان يوفر مقياساً للوقت أو الطاقة الكهربائية أو المعلومات، بالتالي يعد وجوده أمراً له مبرراته الأساسية. ولكن عندما يتوقف النظام عن خدمة هذا الغرض المعين ينبغي استبداله.

مثال على النظام الاصطناعي

السيارة هي مثال مألوف لمعظمنا عن النظام الاصطناعي وفيه بالتعريف بمفهوم النظام المقدم سابقاً. ولتبسيط الأمور، لنفترض أن نظام السيارات يخدم غرضاً واحداً فقط هو توفير وسيلة النقل. وللقيام بتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر التفاعل المتناسق لمئات أو حتى الآلاف من النظم الفرعية. للبسطة، يصور الشكل 1-2 بعض هذه الأمور.

في الشكل، يتم توضيح نقطتين ذات أهمية خاصة لدراسة نظم المعلومات: تحليل النظام والترابط بين النظم الفرعية.

1) تحليل النظام. التحليل هو عملية تقسيم النظام إلى أجزاء فرعية أصغر. وهو طريقة ملائمة لتمثيل وعرض وفهم العلاقات بين النظم الفرعية. فمن خلال تحليل النظام يمكن عرض النظام الكلي كالتسلسل الهرمي، وعرض العلاقات بين الأنظمة الفرعية الثانوية وما فوقها. يقوم كل نظام فرعي ثانوي بتنفيذ واحد أو أكثر من المهام المحددة للمساعدة في تحقيق الهدف العام للنظام ذو المستوى الأعلى. يظهر الشكل 1-2 سيرة تم تحليلها إلى أربعة نظم فرعية أساسية: النظام الفرعي للوقود، والنظام الفرعي للدفع، النظام الفرعي للكهرباء، والنظام الفرعي للكبح (الفرم). يساهم كل نظام بطريقة مميزة في تحقيق الهدف العام للنظام (الذي هو وسيلة النقل). هذه النظم الفرعية للمستوى الثاني تم تحليلها كذلك إلى اثنين أو أكثر من الأنظمة الفرعية التابعة للمستوى الثالث. يقوم كل نظام فرعي في المستوى الثالث بتنفيذ مهمة تقديم الدعم المباشر لما يقابلها في نظام المستوى الثاني.



الشكل 1-2: مثال عن النظام الاصطناعي

2) الترابط بين النظم الفرعية: تتوقف قدرة النظام على تحقيق هدفه على التناغم والتفاعل المتبادل والفعال فيما بين النظم الفرعية. فإذا فشل النظام الفرعي الحيوي أو أصابه خلل ولم يتمكن من تحقيق الهدف المحدد، فإن مجمل النظام سيفشل في تحقيق هدفه. على سبيل المثال، في حالة فشل مضخة الوقود (نظام فرعي حيوي في نظام الوقود)، عندها يفشل نظام الوقود. ومع فشل نظام الوقود (نظام فرعي حيوي للسيارات)، يفشل النظام بأكمله. من جهة أخرى، عندما يفشل نظام فرعي غير حيوي، يمكن الاستمرارية في تحقيق الهدف الأساسي للنظام العام. على سبيل المثال، يمكن للسيارة، في حال تعطل الراديو (نظام فرعي للنظام الكهربائي)، أن تستمر في نقل الركاب.

ما المقصود بفعالية النظام؟؟

بقصد بفعالية النظام تحقيق الأهداف المحددة للنظام. ولكي تتحقق هذه الفعالية لابد من أن تكون جميع المراحل وأجزاء النظام متكاملة ومتناسقة مع بعضها البعض ولا يوجد اضطراب في عمل أي جزء منها أو تكون متعارضة مع الأجزاء الأخرى. بمعنى آخر أن النظام ليس عبارة عن أجزاء مستقلة تعمل بمفردها، بل أجزاء تعمل مع بعضها كوحدة واحدة، وهذه الأجزاء أيضاً مترابطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتتضافر معاً لتحقيق مجموعة من الأهداف.

2- ما هي تصنيفات النظم:

يمكن تصنيف النظم طبقاً لمجموعة من الخصائص كالآتي:

أولاً: حسب النشأة: نظم طبيعية ونظم صناعية:

النظام الطبيعي هو نظام من خلق الله سبحانه وتعالى ولا دخل للإنسان في وجوده مثل الإنسان والحيوان والنبات. أما **النظام الصناعي** فهو من خلق الإنسان مثل الشركات والجامعات والمستشفيات.

ومن ناحية أخرى فإن النظام الطبيعي يعمل ذاتياً أو تلقائياً دون تدخل الإنسان. أما الصناعي فهو يحتاج دائماً إلى الإنسان في تصميمه وإدارته وتشغيله وتنفيذه لكي يستمر في الوجود.

ثانياً: حسب علاقتها بالبيئة المحيطة: نظام مفتوح ونظام مغلق.

النظام المفتوح هو ذلك النظام الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة التي يعمل فيها وبالتالي فإن التغيرات في الظروف البيئية المحيطة بالنظام تؤثر على مدخلات وتشغيل ومخرجات هذا النظام. ومن ثم يجب أن يتصف النظام بالمرونة الكافية حتى يمكن المحافظة على استمراره في الوجود، فمثلاً يجب على المنشأة أن تعدل من إنتاجها وفقاً للتغيرات في أذواق ورغبات المستهلكين.

أما النظام المغلق فهو ذلك النظام الذي لا يتفاعل مع البيئة التي يعمل بها، وبالتالي لا يتأثر بالتغيرات التي تحدث في الظروف البيئية، كما أن مدخلات ومخرجات النظام المغلق محددة بدقة وبقياس مسبق. ومن أمثلة النظام المغلق الآلات والمفاعلات الكيميائية.

ثالثاً: حسب الهيكل الأساسي: نظام بسيط ونظام معقد.

النظم البسيطة تتكون من عدد قليل من النظم الفرعية التي تتميز بقلة المعاملات والعلاقات فيما بينها. أما **النظم المعقدة** فتتكون من عدد كبير من النظم الفرعية وتتميز بتنوع وتعدد المعاملات وتشابك العلاقات فيما بينها.

رابعاً: حسب درجة التأكد: نظام محدد ونظام احتمالي.

النظم الاحتمالي هو ذلك النظام الذي لا يمكن التنبؤ بالحالة التي سيكون عليها ونتائجه إلا باستخدام نظرية الاحتمالات.

أما النظام المحدد فهو ذلك النظام الذي يمكن معرفة ما سيكون عليه النظام وما ستكون عليه مخرجاته على وجه الدقة والتحديد استجابة لمجموعة من المدخلات.

3- ما هو نظام المعلومات بشكل عام؟

أما نظام المعلومات فهو عبارة عن مجموعة من الأجزاء المترابطة والمتكاملة مع بعضها لجمع وتخزين ومعالجة البيانات التي يتم نقلها وتوزيعها إلى الأفراد في المنظمة لتزويدهم بالمعلومات بهدف اتخاذ القرار. ويتألف نظام المعلومات من ثلاث مكونات: المدخلات والمعالجة والمخرجات. والمدخلات هي جميع البيانات الخام (سواء كانت عددية أم أبجدية أم كليهما)، أما المعالجة فهي عبارة عن تنظيم مدخلات البيانات إلى معلومات مفيدة. وتتمثل المخرجات في نقل وتوزيع المعلومات الناتجة عن المعالجة لاتخاذ القرارات. ولتحقيق كفاءة النظام فإنه غالباً ما يضاف لذلك عنصر آخر هو Control عنصر الرقابة أو (التغذية العكسية – المرتدة – Feedback). ومن الممكن تصور ذلك كما يلي:



شكل رقم (3-1) يبين عناصر النظام

بيئة المعلومات

علينا أن نبدأ دراسة مقرر نظم المعلومات المحاسبية بالاعتراف بأن المعلومات مورد هام للمنظمة (أصل هام مثل باقي الأصول في المنشأة). فما هو الفرق بين البيانات والمعلومات؟

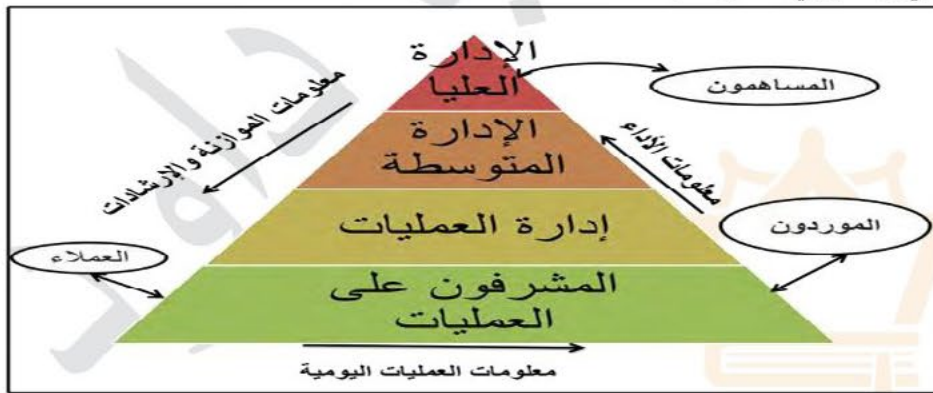
(1 مفهوم البيانات): عرفت البيانات على أنها مجموعة من الحقائق الخام Data الغير مرتبة ولا يمكن استخدامها على حالتها لحل مشكلة معينة أو اتخاذ قرار معين، مما يعني ضرورة تحويلها من صورتها الخام غير المرتبة إلى صورة يمكن الاستفادة منها، لذلك فالبيانات يمكن تمثيلها بالمواد الخام وباقي عناصر الإنتاج متفرقة فإذا تم تشغيل هذه البيانات (بمعنى هذه المواد الخام) تمكننا من الحصول على المنتجات تامة الصنع والمتمثلة بالمعلومات.

(2 مفهوم المعلومات): تعتبر المعلومات Information ناتجاً لتشغيل البيانات، وإذا كانت البيانات تمثل حقائق خام غير مرتبة، فترتيب تلك الحقائق وإجراء عمليات التشغيل المختلفة عليها من تصنيف وتحليل وغيرها يحولها إلى معلومات يمكن الاستفادة بها وتوظيفها في أوجه النشاط المختلفة تخطيطية كانت أو رقابية أو في مختلف مجالات القرارات.

مما سبق يتضح أن المعلومات تستخدم بواسطة متخذي القرارات لاتخاذ القرارات المفيدة، وأن المعلومات هي ناتج تشغيل البيانات فمثلاً الرقم الممثل لإيراد المبيعات يعتبر "بيان" يعبر عن حقيقة وقوع أحداث اقتصادية معينة هي عمليات البيع خلال الفترة الحالية إلا أن هذا البيان كرقم لا يعني شيئاً ولا يعتبر مفيد لمتخذي القرارات، أما إذا تم مقارنة هذا الرقم "تشغيل بيانات" برقم مبيعات الفترة أو الفترات السابقة فإنه يعطي "معلومة" مفيدة تشير إلى اتجاه المبيعات بالزيادة أو النقصان عن الفترة السابقة، ودراسة المشكلة بالاستعانة بهذه المعلومة للوصول إلى القرار المناسب المتعلق بتخطيط سياسة المبيعات خلال الفترة أو الفترات المستقبلية. وباختصار يمكن القول إن تشغيل المعلومات يمكننا من القيام باتخاذ قرار (أو إجراء). وسيتم شرح أنواع القرارات في المقاطع الآتية وماهية المعلومات التي يحتاجها كل متخذ قرار.

كيف يتم تدفق المعلومات داخل وخارج المنظمة؟

في كل يوم عمل، يتم تدفق كميات هائلة من المعلومات إلى صانعي القرار والمستخدمين الآخرين ولذلك لتلبية الاحتياجات الداخلية المتنوعة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تدفق المعلومات من المنظمة للمستخدمين الخارجيين، مثل العملاء والموردين وأصحاب المصالح الذين لهم مصلحة في المنظمة. يعرض الشكل 1-1 لمحة عامة عن هذا التدفق الداخلي والخارجي للمعلومات.



الشكل 1-1: التدفق الداخلي والخارجي للمعلومات.

يبين الهرم في الشكل 1-1 أن المنظمة تنقسم أفقياً إلى عدة مستويات من الأنشطة. تشكل العمليات التشغيلية اليومية قاعدة الهرم، وتمثل هذه الأنشطة المنحى العام للعمليات الإنتاجية في المنظمة (الوظائف الأساسية للمنظمة) مثل الإنتاج والمشتريات والمبيعات والتوزيع. يلي مستوى القاعدة، إدارة المنظمة التي تنقسم إلى ثلاثة مستويات: إدارة العمليات التشغيلية، والإدارة الوسطى، والإدارة العليا. إدارة العمليات التشغيلية هي الإدارة المسؤولة مباشرة عن رقابة وضبط العمليات اليومية. بينما تكون الإدارة الوسطى مسؤولة عن التخطيط القصير الأجل والتنسيق مع الأنشطة الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة. أما الإدارة العليا فهي مسؤولة عن التخطيط طويل الأجل ووضع

الأهداف التنظيمية. وتحتاج كل إدارة في المنظمة، من الإدارة التشغيلية للإدارة العليا، إلى المعلومات لإنجاز مهامها.

لاحظ في الشكل 1-1 كيفية تدفق المعلومات في اتجاهين داخل المنظمة: أفقياً وعمودياً. يظهر التدفق العمودي كيفية تدفق المعلومات نحو الأسفل، من كبار المديرين نحو صغار الموظفين من المديرين (الإدارة الوسطى والتشغيلية) على شكل تعليمات، وإرشادات، وموازنات. بينما يدعم التدفق الأفقي مهام الإدارة التشغيلية مع تقديم معلومات مفصلة للغاية حول العديد من المعاملات التجارية التي تؤثر على المنظمة. ويتضمن هذا معلومات حول الأحداث مثل البيع وشحن البضائع واستخدام المواد الأولية في عملية الإنتاج وعمليات النقل الداخلي للموارد من إدارة إلى أخرى. ومن ثم تتدفق المعلومات الملخصة المتعلقة بالعمليات والأنشطة الأخرى نحو الأعلى (تدفق عمودي) إلى المديرين على جميع المستويات. وتستخدم الإدارة هذه المعلومات لدعم شتى وظائفها في التخطيط والرقابة.

يمثل التدفق الثالث للمعلومات المبين في الشكل 1-1 التبادلات بين المنظمة والمستخدمين في البيئة الخارجية. ينقسم المستخدمون الخارجيون إلى مجموعتين: الشركاء التجاريون (الموردون والعملاء) وأصحاب المصالح (المساهمون).

تطلب كل مجموعة من مجموعات المستخدمين معلومات خاصة بها. كما تختلف هذه المجموعات اختلافاً كبيراً في مستوى تفصيل المعلومات المطلوبة وطبيعتها. على سبيل المثال، لا يمكن للمديرين في الإدارة العليا استخدام معلومات مفصلة للغاية كالتي يحتاجها مدراء العمليات التشغيلية. وبالتالي تكون المعلومات التي تحتاجها الإدارة العليا أكثر تلخيصاً وموجهة نحو الإفصاح عن الأداء الكلي بدلاً من العمليات الروتينية. يجب أن تحدد المعلومات المشاكل المحتملة في الوقت المناسب للإدارة بغرض اتخاذ إجراءات تصحيحية. من ناحية أخرى، يطلب أصحاب المصالح الخارجيين معلومات مختلفة جداً عن المعلومات التي تطلبها الإدارة والعمليات التشغيلية. فالمعلومات الخاصة بهم هي المعلومات الواردة في القوائم المالية، التي تستند إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، وتعتمد على أساس الاستحقاق والمعلومات المجمعة جداً لمعظم الاستخدامات الداخلية.

4- الإطار المفاهيمي لنظم المعلومات في المنظمة

يبين الشكل الآتي نظام المعلومات لشركة صناعية افتراضية تم تحليلها إلى مجموعة من النظم الفرعية. لاحظ ظهور فئتين واسعتين من النظم في التحليل: نظام المعلومات المحاسبية (AIS) ونظام المعلومات الإدارية (MIS). وسوف يتم استخدام هذا الإطار لتحديد مجال نظام المعلومات المحاسبية وتمييزه عن نظام المعلومات الإدارية. ومن الممكن اعتبار هذا الشكل إطاراً مفاهيمياً.

لقد تم توضيح الفروق الأساسية بين نظم المعلومات المحاسبية ونظم المعلومات الإدارية من خلال مفهوم المعاملة (الصفقة). وتنقسم المعاملات إلى فئتين: المعاملات المالية والمعاملات غير المالية. قبل استكشاف الفروق بين فئات المعاملات، دعونا نقوم أولاً بتعريف المعاملة:

المعاملة هي حدث أو مصلحة تؤثر على المنظمة وتتم معالجتها بواسطة نظام المعلومات كوحدة للعمل. يشمل هذا التعريف الأحداث المالية وغير المالية. ولأن للمعاملات المالية أهمية خاصة لزيادة فهم المحاسب لنظم المعلومات، نحن بحاجة إلى تعريف دقيق لهذه الفئة من المعاملات:

المعاملة المالية هي حدث اقتصادي يؤثر على الأصول وحقوق الملكية في المنظمة وتنعكس في حساباتها، وتقاس بالقيمة النقدية. ومن الأمثلة على المعاملات المالية مبيعات المنتجات للعملاء وشراء المخزون من البائعين،

والمدفوعات النقدية والنقدية المستلمة جميعها أمثلة عن المعاملات المالية. وجميع المنظمات بشكل عام ملزمة قانونياً بالمعالجة الصحيحة لهذه الأنواع من المعاملات.

المعاملات غير المالية: هي الأحداث التي لا تفي بالتعريف الضيق للمعاملات المالية. على سبيل المثال، إضافة مورد جديد من المواد الخام إلى قائمة الموردين هو حدث يمكن معالجته بواسطة نظام معلومات المنظمة كمعاملة. فمن الواضح أن مثل هذه المعلومة هامة رغم أنها ليست من المعاملات المالية، وليس على المنظمة أي التزام قانوني لمعالجتها بشكل صحيح، أو ليست ملزمة على معالجتها على الإطلاق.

نظام المعلومات الإدارية (يدرس بالتفصيل من قبل قسم إدارة الأعمال)

تطلب إدارة المنظمة غالباً معلومات خاصة تتجاوز قدرة نظام المعلومات المحاسبي. فكلما زاد حجم وتعقيد المنظمة، كلما ظهرت مجالات وظيفية متخصصة أكثر، والتي تحتاج إلى معلومات إضافية من أجل التخطيط، والرقابة، والتنبؤ بالمبيعات، وتخطيط جرد المخازن، والبحوث التسويقية، وهلم جرا. يعالج نظام المعلومات الإدارية المعاملات غير المالية التي لا يتم معالجتها بشكل طبيعي في نظام المعلومات المحاسبي التقليدي. يظهر الجدول أمثلة نموذجية لتطبيقات نظام المعلومات الإدارية ذات الصلة بالمجالات الوظيفية لشركة ما.

الوظيفة	أمثلة على تطبيقات نظم المعلومات الإدارية
المالية	نظم إدارة المحافظ نظم إعداد الموازنات الرأسمالية
التسويق	تحليل السوق تطوير منتجات جديدة تحليل المنتج
التوزيع	جدولة وتنظيم المستودعات جدولة التوزيع أماكن العربات ونماذج التخصيص
البشرية	نظم إدارة الموارد البشرية • نظام تتبع مهارة العمل. • نظام تحفيز الموظفين

نظام المعلومات المحاسبية (يدرس بالتفصيل من قبل قسم المحاسبة)

تعالج النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبي المعاملات المالية وغير المالية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على معالجة المعاملات المالية. على سبيل المثال، تتم معالجة التغييرات في أسماء وعناوين العملاء من خلال نظم المعلومات المحاسبية، وذلك من أجل الاحتفاظ بملف العميل الحالي. فعلى الرغم من أن هذه المعاملات تعد معاملات غير مالية من الناحية الفنية، إلا أن هذه التغييرات توفر معلومات حيوية لمعالجة المبيعات المستقبلية لهذا العميل.

أهداف نظام المعلومات بشكل عام

يجب على كل منظمة تكييف نظام المعلومات الخاص بها كي يفي باحتياجات مستخدميها. ولذلك، قد تختلف أهداف نظام معلومات معين من شركة إلى شركة. غير أن هناك ثلاثة أهداف أساسية مشتركة لكافة الأنظمة:

1- **دعم الإدارة في تنفيذ مهمة الإشراف:** يشير الإشراف إلى مسؤولية الإدارة في إدارة موارد المنظمة بشكل صحيح. ويقدم نظام المعلومات المعلومات الخاصة بكيفية استخدام الموارد إلى المستخدمين الخارجيين عن طريق

التقارير المالية التقليدية والتقارير غير المكلفة الأخرى. أما داخليا (داخل المنظمة)، تتلقى الإدارة معلومات الإشراف اللازمة لها من تقارير المسؤولية المختلفة.

2- دعم عملية صنع القرارات الإدارية: يزود نظام المعلومات المديرين بالمعلومات التي يحتاجونها للقيام بمسؤولياتهم في صنع القرار.

3- لدعم العمليات التشغيلية اليومية في المنظمة: يوفر نظام المعلومات المعلومات للإدارة التشغيلية لمساعدتهم في أداء مهامهم اليومية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية.

(س) ما هي النظم الفرعية لنظم المعلومات المحاسبية؟

يتألف نظام المعلومات المحاسبية من ثلاثة نظم فرعية رئيسية: (1) نظام معالجة المعاملات (TPS) transaction processing system، الذي يدعم العمليات التشغيلية اليومية من خلال توفير العديد من التقارير، والوثائق، والرسائل للمستخدمين في جميع أنحاء المنظمة؛ (2) نظام الأستاذ العام والتقارير المالية general ledger/financial reporting system (GL/FRS)، الذي ينتج القوائم المالية التقليدية مثل قائمة الدخل، والميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية، وتقارير الضرائب، وغيرها من التقارير المطلوبة بموجب القانون؛ و (3) نظام التقارير الإدارية management reporting system (MRS)، الذي يزود الإدارة الداخلية بالتقارير المالية ذات الأغراض الخاصة، والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار مثل الموازنات، وتقارير الانحراف، وتقارير المسؤولية.

أولاً: نظام معالجة المعاملات

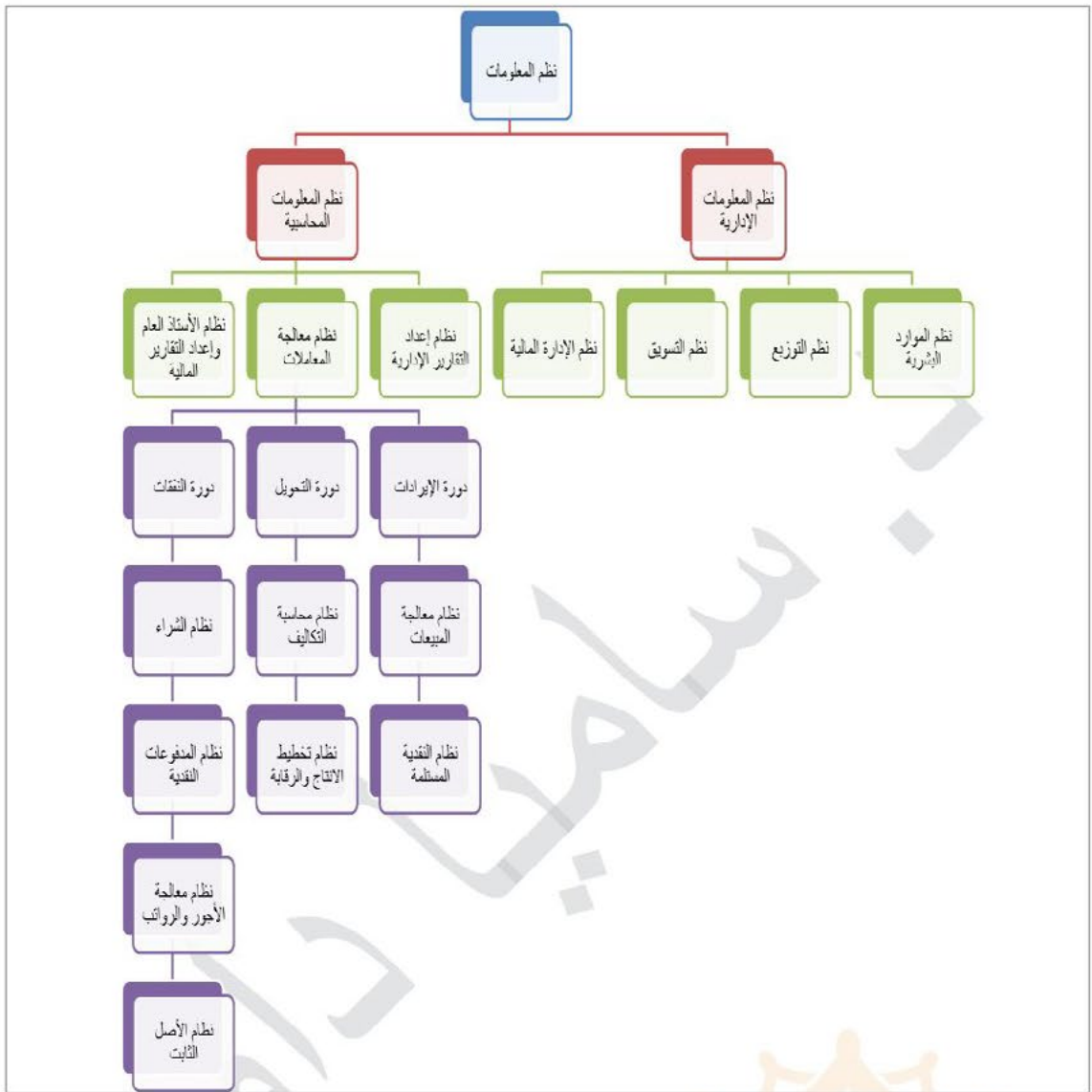
يعد نظام معالجة المعاملات أمراً أساسياً لوظيفة نظام المعلومات الشاملة (الكلية)، وذلك عن طريق تحويل الأحداث الاقتصادية إلى معاملات مالية، وتسجيل المعاملات المالية في السجلات المحاسبية (دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ)، وتوزيع المعلومات المالية الأساسية للإدارة التشغيلية من أجل دعم عملياتها اليومية.

يتعامل نظام معالجة المعاملات مع الأحداث التي تحدث بشكل متكرر. فقد تعالج شركة ما الآلاف من المعاملات في يوم معين. ولكي يتم التعامل بكفاءة مع هذا الحجم، يتم تجميع أنواع المعاملات المتماثلة مع بعضها البعض ضمن دورات المعاملات transaction cycles. يتألف نظام معالجة المعاملات من ثلاثة دورات: دورة الإيرادات، ودورة الإنفاق (المصروفات)، ودورة التحويل. تتعامل كل دورة وتعالج أنواعاً مختلفة من المعاملات المالية. سوف نقوم بدراسة هذه الدورات ضمن هذا المقرر.

ثانياً: نظام الأستاذ العام وإعداد التقارير المالية

إن كل من نظام دفتر الأستاذ العام ونظام إعداد التقارير المالية نظامين فرعيين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. ومع ذلك، وبسبب الترابط التنفيذي بينهما، يتم اعتبارهما عموماً كنظام واحد متكامل. يعود الجزء الأكبر من المدخلات إلى الجزء الخاص بدفتر الأستاذ العام الناجمة عن دورات المعاملات. ويتم معالجة ملخصات معاملات دورة النشاط بواسطة نظام دفتر الأستاذ العام من أجل تحديث update أرصدة دفتر الأستاذ العام. كما يعالج نظام دفتر الأستاذ العام أحداثاً أخرى أقل شيوعاً، مثل معاملات الأوراق المالية وعمليات الدمج والدعوى القانونية، التي قد لا تكون لها دورة معالجة رسمية، إلا أنها موجودة من مصادر أخرى بديلة.

يقوم نظام إعداد التقارير المالية بإعداد التقارير التي تظهر الحالة المالية لموارد المنظمة والتغيرات في تلك الموارد. كما يقوم هذا النظام بتوصيل هذه المعلومات للمستخدمين الخارجيين بشكل أساسي. يسمى هذا النوع من التقارير بالتقارير الإجبارية أو (اللا اختيارية) لأنه ليس لدى المنظمة أي خيار في تقديم المعلومات. وتتجلى معظم هذه المعلومات في القوائم المالية التقليدية والضرائب وغيرها من الوثائق القانونية. يسمى أيضاً بنظام المحاسبة المالية.



ثالثاً: نظام إعداد التقارير الإدارية Management Reporting System

يوفر نظام إعداد التقارير الإدارية MRS المعلومات المالية الداخلية اللازمة لإدارة المنظمة. فمن المتوجب على المديرين التعامل مباشرة مع كثير من مشاكل المنظمة اليومية، وكذلك التخطيط والرقابة على عملياتها، وبالتالي يطلب المدير من معلومات مختلفة لمختلف أنواع القرارات التي يجب أن يتخذونها. تشمل تقارير MRS النموذجية الموازنات، وتقارير الانحراف، وتحليل التكلفة-الحجم-الربح، والتقارير باستخدام بيانات التكاليف بالقيمة الحالية (بدلاً من التاريخية). يسمى هذا النوع من إعداد التقارير بالتقارير الاختيارية لأنه يمكن للمنظمة أن تختار كمية المعلومات للتقرير عنها وكيفية تقديمها. ويسمى أيضاً بنظام المحاسبة الإدارية.

5- تلخيص لمفهوم نظام المعلومات المحاسبي

يمكن تعريف نظام المعلومات المحاسبي بأنه ذلك النظام الفرعي داخل المنشأة الذي يتضمن مجموعة من الموارد المادية والبشرية التي تتفاعل داخل إطار معين تكون مهمته تجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات طبقاً لقواعد وإجراءات محددة بهدف إنتاج وتوصيل معلومات تفيد الإدارة وفئات أخرى في اتخاذ القرارات المناسبة لهم.

وبتحليل التعريف السابق لنظام المعلومات المحاسبية يتضح ما يلي:

1. إن نظام المعلومات المحاسبي يعتمد على مجموعة من العناصر المادية مثل (المستندات، السجلات، والدفاتر، الدليل المحاسبي، التقارير والقوائم)، والعناصر البشرية مثل ماسكي الدفاتر، والمحاسبين ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، التي تتفاعل مع بعضها البعض بغرض تحقيق الهدف الأساسي لنظام المعلومات المحاسبي وهو إنتاج وتوصيل المعلومات لمستخدمي النظام.
2. إن أنشطة نظام المعلومات المحاسبي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية هي مرحلة المدخلات، ومرحلة التشغيل/المعالجة، ومرحلة المخرجات وتتضمن كل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من الأنشطة التي تتضافر مع بعضها لتحقيق الهدف العام في كل مرحلة.
3. إن نظام المعلومات المحاسبي يمكن أن يتكون (حسب حجم وطبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية (من مجموعة من النظم الفرعية مثل نظام الأستاذ العام والتقارير المالية ونظام التقارير الإدارية ... وغير ذلك.
4. إن نظام المعلومات المحاسبي يتأثر ببعض القيود المفروضة عليه، وقد تكون هذه القيود داخلية مثل حجم النشاط والموارد المادية والبشرية والمستوي التكنولوجي المتاح للنظام أو قيود خارجية مثل القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأجهزة الحكومية.
5. إن نظام المعلومات المحاسبي يهدف إلى تقديم معلومات مالية دقيقة تنسجم بالموضوعية إلى مستخدمي المعلومات المحاسبية من داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها.

6- النموذج العام لنظم المعلومات المحاسبية:

ويعرض الشكل 1-2 النموذج العام لنظم المعلومات المحاسبية. ويعد هذا النموذج عاماً لأنه يصف نظم المعلومات بجميع أشكالها، بغض النظر عن البنية التكنولوجية. ويضم النموذج العام العناصر الآتية: المستخدمين النهائيين، ومصادر البيانات، وجمع البيانات، ومعالجة البيانات، وإدارة قاعدة البيانات، وتوليد المعلومات، والتغذية العكسية.

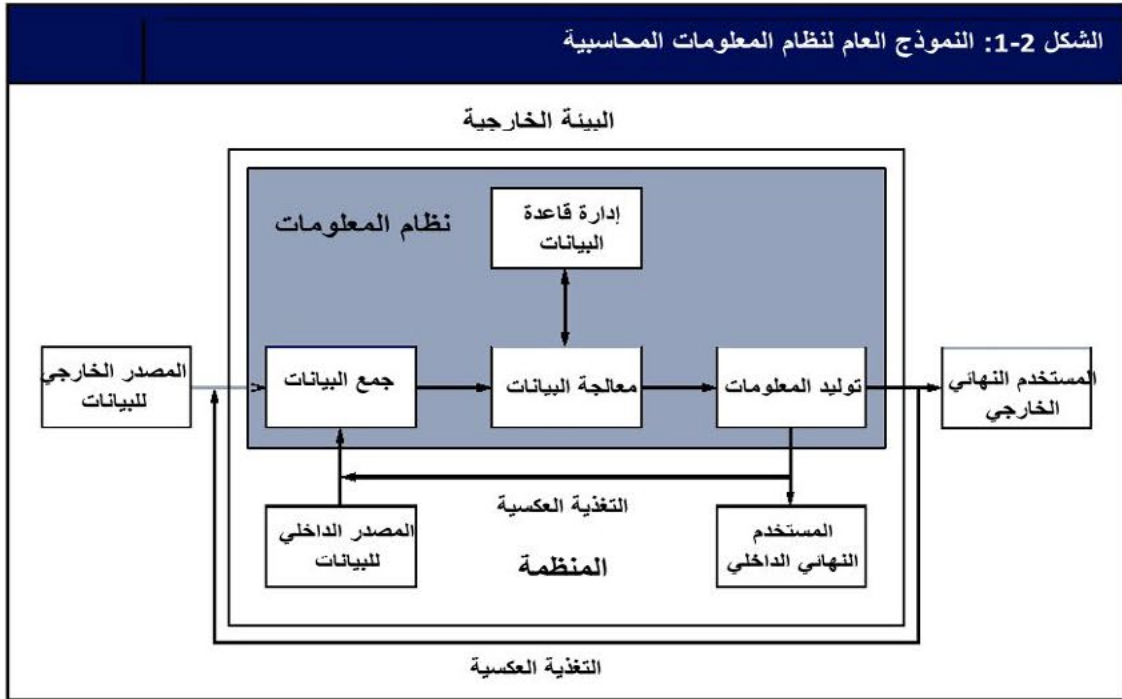
(1):المستخدمون النهائيون: ينقسم المستخدمون النهائيون إلى مجموعتين بشكل عام: مستخدمون داخليون وخارجيون. ويشمل المستخدمون الخارجيون كل من الدائنين، وحملة الأسهم، والمستثمرين المحتملين والوكالات التنظيمية، وسلطات الضرائب، والموردين والعلاء. وتشمل مجموعة المستخدمين الداخليين إدارة المنظمة في جميع مستوياتها، فضلاً عن موظفي الإدارة التشغيلية. وعلى النقيض مع التقارير الخارجية، يكون لدى المنظمة قدراً كبيراً من حرية التصرف بالشكل الذي يلبي احتياجات المستخدمين الداخليين.

(2): مصادر البيانات : مصادر البيانات: هي المعاملات المالية التي تدخل في نظام المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية على السواء. فالمعاملات المالية الخارجية هي المصدر الأكثر شيوعاً للبيانات في معظم المنظمات. وهي عبارة عن مجموعة من المبادلات الاقتصادية مع سائر الكيانات الاقتصادية والأفراد من خارج المنظمة، ومن الأمثلة عليها بيع السلع والخدمات وشراء المخزون، واستلام النقدية وصرف النقدية. بينما تنطوي المعاملات المالية الداخلية على تبادل أو حركة الموارد داخل المنظمة، ومن الأمثلة عليها حركة المواد الخام إلى العمليات تحت التشغيل work-in-process (WIP)، وتحميل أجور العمال والنفقات العامة للمنظمة على حساب تحت التشغيل والتحويل من مخازن تحت التشغيل إلى مخازن السلع التامة الصنع، وإهلاك المباني والمعدات.

(3): جمع البيانات (مدخلات نظام المعلومات) : يعد جمع البيانات الخطوة التشغيلية الأولى في نظام المعلومات. والهدف من ذلك هو ضمان أن بيانات الحدث الاقتصادي الداخلة في النظام صحيحة وكاملة وخالية من الأخطاء الهامة. ويعد هذا أهم مرحلة في النظام في كثير من النواحي، فالأکید أن أخطاء المعاملات التي تمر من خلال عملية جمع البيانات والتي لم يتم كشفها، سوف يقوم النظام بمعالجة هذه الأخطاء ويولد مخرجات خاطئة وغير موثوق بها. وهذا يمكن أن يؤدي بدوره إلى اتخاذ إجراءات غير صحيحة وقرارات سيئة من قبل المستخدمين. كما يجب التأكد

في هذه المرحلة من أن سياسة الشركة تم تنفيذها (مثل يجب أن تكون المعاملات موثقة)، بمعنى آخر تنفيذ الرقابة على المعلومات.

الشكل 2-1: النموذج العام لنظام المعلومات المحاسبية



تنظم قاعدتين أساسيتين عملية تصميم إجراءات جمع البيانات وهما: **الملاءمة والكفاءة**. ينبغي على نظام المعلومات جمع البيانات الملاءمة فقط. فمن المهام الأساسية لمصمم النظام تحديد ما هي البيانات الملائمة والبيانات غير الملائمة. ويستطيع المصمم القيام بذلك عن طريق تحليل احتياجات المستخدم. تعد البيانات التي تكون في نهاية المطاف معلومات (كما تم تعريفها سابقاً) هي البيانات الملائمة فقط، وينبغي أن تهدف مرحلة جمع البيانات إلى تصفية الحقائق غير الملائمة من النظام.

كما **تحدد كفاءة إجراءات جمع البيانات** عندما يتم جمع البيانات لمرة واحدة فقط، ومن ثم يمكن أن تكون هذه البيانات متاحة للعديد من المستخدمين. حيث يؤدي جمع البيانات نفسها لأكثر من مرة إلى **تكرار البيانات وعدم اتساقها**. وعادة ما تكون نظم المعلومات محدودة السعة التخزينية من ناحية جمع ومعالجة البيانات، وبالتالي **تقلل البيانات المتكررة من الكفاءة الكلية للنظام**. كما يؤدي عدم التناسق بين عناصر البيانات الفائضة عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات غير ملائمة وقرارات سيئة.

تشمل المعلومات المجمعة عن النشاط الآتي:

- تركيز النشاط (مثل البيع).
- الموارد المتأثرة (مثل المخزون والنقدية).
- الأطراف المشاركة في الموضوع (العملاء والموظفين).

4: معالجة البيانات : تحتاج البيانات عادة، بمجرد جمعها، إلى معالجة بغرض إنتاج المعلومات. تتراوح المهام في مرحلة معالجة البيانات من بسيطة إلى معقدة. ولتحويل البيانات إلى معلومات فإن الأمر يحتاج إلى القيام بعدة عمليات إضافية مثل **المصادقة وتصنيف البيانات**، كما قد يتم:

(أ) تلخيص البيانات و(فرز البيانات) عن طريق تجميع كميات المعاملات الفردية، كما قد يتم تجميع البيانات في مجموعات متشابهة، وهذه البيانات الجماعية قد يتم ترتيبها وفقاً لأسس معينة، كان تفرز فواتير البيع عن المستندات الأخرى لتوضع في ملف خاص بها. وبذلك يخصص لكل نوع من أنواع المستندات ملف خاص به (ملف للمبيعات، ملف لأوامر الصرف، ملف لأوامر القبض...الخ).

(ب) إجراء العمليات الحسابية والمنطقية: وعندما يتعلق الأمر ببيانات كمية فإنه قد يتم القيام بعمليات حسابية ومقارنة لإنتاج بيانات جديدة، فعلى سبيل المثال قد يتم ضرب عدد الوحدات المباعة من صنف معين في سعر بيع الوحدة لإيجاد قيمة المبيعات من هذا الصنف، أو أن يتم ترصيد الحسابات.

(ج) نقل محتوى مستند إلى مستند آخر، مثل يحتاج إعداد فاتورة البيع إلى نقل بيانات إليها من أمر البيع ووثيقة الشحن.

(د) إجراء بعض عمليات المطابقة والمقارنة بين السجلات المختلفة للتحقق من تطابق بياناتها ومن عدم وجود أخطاء في إعدادها أو نقل بياناتها.

(5): إدارة قاعدة البيانات: قاعدة بيانات المنظمة هي المستودع المادي للبيانات المالية وغير المالية. ويستخدم مصطلح قاعدة البيانات بمعنى عام، إلا أنه ممكن أن تكون مجرد خزانة للملفات أو قرص كمبيوتر.

ويمكن إدارة قاعدة البيانات من خلال تنفيذ أربع مهام أساسية: التخزين والاسترجاع والتحديث والحذف. تقوم مهمة التخزين بتخزين البيانات في المكان الصحيح في قاعدة البيانات. والاسترجاع أو الاستدعاء أو الاستعلام هو مهمة تحديد واستخراج المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات من أجل معالجة إضافية. وبعد الانتهاء من المعالجة، تقوم مهمة التخزين بإعادة تخزين المعلومات المُحدثة في مكانها في قاعدة البيانات. أما مهمة التحديث (التعديل): تحديث البيانات يتمثل في تعديل البيانات المخزونة لتعكس الأحداث والمعاملات والقرارات المتخذة حديثاً، ويؤدي التحديث إلى أن تعكس البيانات المعدلة الوضع الحالي للوحدة الاقتصادية أو للأحداث (القيم الحالية التي تدين بها الشركة للموردين، أو القيم الحالية التي على المدينين للشركة). وتقوم مهمة الحذف بإزالة السجلات القديمة أو الفائضة عن الحاجة من قاعدة البيانات.

(6): توليد المعلومات

توليد المعلومات هي عملية تجميع وترتيب وتنسيق وتوصيل المعلومات إلى المستخدمين. يمكن أن تكون المعلومات قوائم مالية أو تقارير إدارية أو رسالة على شاشة الكمبيوتر. بغض النظر عن الشكل المادي، يجب أن تتسم المعلومات النافعة بالخصائص المميزة التالية: الملاءمة، والتوقيت المناسب، والدقة والكمال، والتلخيص.

1. الملاءمة: يجب أن تخدم محتويات التقرير أو المستند غرضاً ما. وهذا يمكن أن يكون لدعم قرار مدير أو تنفيذ مهمة موظف. ويمكن القول إن البيانات الملاءمة التي تمكن المستخدم من اتخاذ الإجراء المناسب هي فقط تلك البيانات ذات المغزى (أي أنها معلومات). ولذلك ينبغي أن يقدم نظام المعلومات البيانات الملائمة فقط في التقارير. فالتقارير التي تحتوي على بيانات غير ملائمة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للمستخدم، حيث تشتت المعلومات غير الملائمة انتباه المستخدم عن استقبال الرسالة الحقيقية للتقرير، وبالتالي قد يسفر الأمر عن قرارات أو إجراءات غير صحيحة.

2. التوقيت المناسب: يعد عمر المعلومات عاملاً هاماً في تحديد منفعتها. فيجب ألا تكون المعلومات أقدم من وقت الفعل (الإجراء) الذي تدعمه. على سبيل المثال، إذا كان المدير يتخذ قرارات يومية لشراء المخزون من الموردين بناء على تقرير حالة أو وضع المخزون، فيجب أن يكون عمر المعلومات الواردة في التقرير لا تتجاوز اليوم الواحد.

3. الدقة: يجب أن تكون المعلومات خالية من الأخطاء الهامة. ومع ذلك يعد مفهوم الأهمية مفهوما صعبا، فهو لا يملك قيمة مطلقة، لأنه مفهوم لتحديد المشكلة. ويعني هذا أنه يجب أن تكون المعلومات دقيقة بشكل كامل في بعض الأحيان. وأحيانا أخرى قد يكون مستوى دقة المعلومات منخفض. ويجب العلم أن الأخطاء الهامة توجد عندما يتخذ المستخدم (نتيجة كمية عدم الدقة في المعلومات) قرارات ضعيفة أو سيئة أو أنه يفشل في اتخاذ القرارات الضرورية. علينا في بعض الأحيان التضحية بالدقة المطلقة مقابل الحصول على المعلومات في الوقت المناسب. وغالبا لا تكون المعلومات الكاملة متاحة ضمن إطار وقت قرار المستخدم. ولذلك يعمل مصممي النظام (من أجل توفير المعلومات) على إيجاد التوازن بين المعلومات الدقيقة قدر المستطاع، والمعلومات الوقتية الكافية لأن تكون مفيدة.

4. التكامل: يجب ألا يكون أي جزء من المعلومة الهامة لصناعة القرار أو تنفيذ المهمة مفقودا. على سبيل المثال، يجب أن يوفر التقرير جميع العمليات الحسابية الضرورية، ويجب أن تكون هدفه (غاية التقرير) واضح وغير مبهم.

5. التلخيص: ينبغي تجميع المعلومات وفقا لاحتياجات المستخدم. فالمديرون في المستويات الدنيا يحتاجون إلى المعلومات المفصلة للغاية. وكلما كان تدفق المعلومات نحو المستويات العليا في إدارة المنظمة كلما أصبحت المعلومات المطلوبة من قبلهم أكثر تلخيصا.

7: التغذية العكسية: التغذية العكسية شكل من أشكال المخرجات التي يتم إرسالها مرة أخرى إلى النظام كمصدر للبيانات. وقد تكون التغذية العكسية داخلية أو خارجية وتستخدم لبدء أو تغيير العملية. على سبيل المثال، يشير تقرير حالة المخزون إلى المرحلة التي وصلت فيه بعض بنود المخزون (أي مستويات الحد الأدنى المسموح به). وبناء على معلومات التغذية العكسية الداخلية سيشرع موظف رقابة المخزون بإجراء رد فعل وهو إعداد طلب الشراء يأمر فيه بتجديد المخزون. وبالمثل، يمكن استخدام التغذية العكسية الخارجية حول مستوى رصيد حسابات العملاء غير المحصلة وذلك بغرض ضبط سياسة منح الائتمان في المنظمة.

7- الهيكل التنظيمي - المجالات الوظيفية في المنظمة

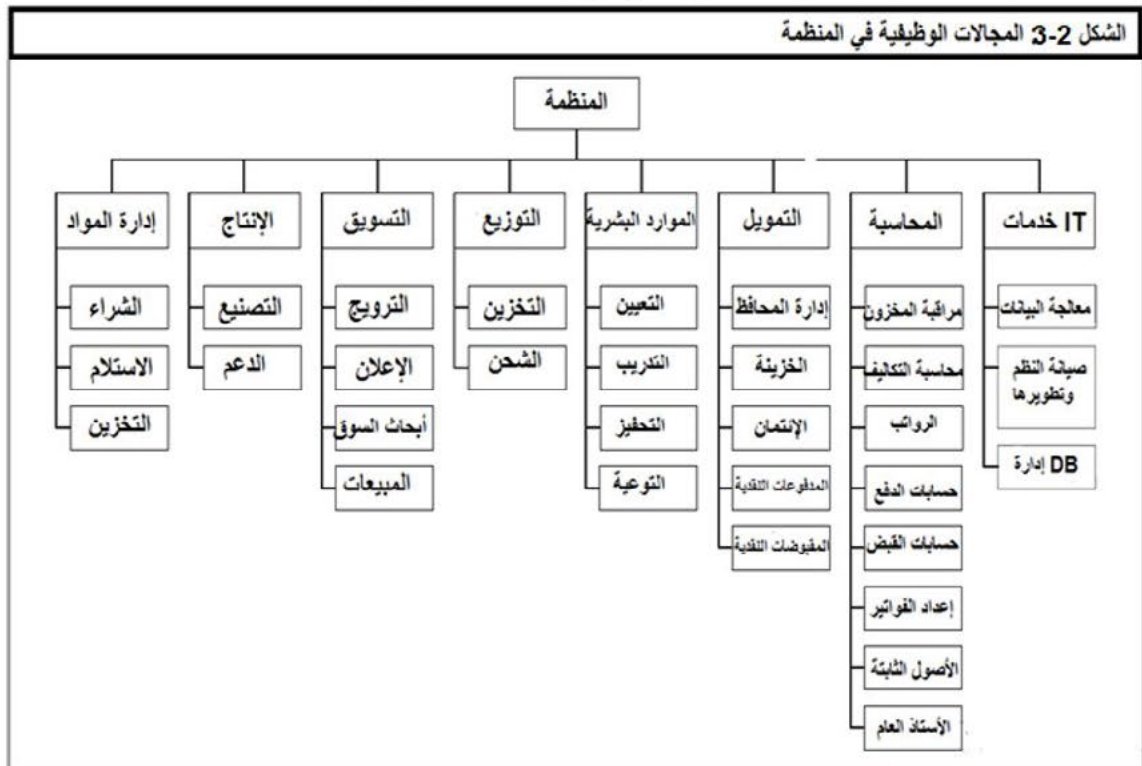
أقسام المنظمة: تتكون منظمات الأعمال من وحدات وظيفية أو أقسام. وتُنظم الشركات في أقسام بغرض تعزيز الكفاءة الداخلية من خلال تخصيص العمالة وتخصيص الموارد وفق مبدأ التكلفة-الكفاءة. وبالتالي يستطيع المديرون ضمن قسم معين تركيز اهتمامهم على مجالات ضيقة من المسؤولية بغرض تحقيق أعلى مستوى في الكفاءة التشغيلية وتحدد وظائف المدير ب التخطيط والرقابة والإشراف والتوجيه والتقييم.

الجدول 1-2: العلاقة بين الموارد ووظائف المنظمة

الموارد	وظائف المنظمة
المواد	إدارة المخزون الإنتاج التسويق التوزيع
العمالة	الموارد البشرية
التمويل الرأسمالي	التمويل
المعلومات	المحاسبة تكنولوجيا المعلومات

وظائف المنظمة: توزع الأقسام الوظيفية في المنظمة إلى مجالات ذات مسؤولية متخصصة استناداً إلى المهام. ومن الأمثلة عن الأقسام الوظيفية في المنظمة هي التسويق، والإنتاج، المالية، والمحاسبة.

وسوف تختلف أسماء الوظائف وحتى المهام نفسها اختلافاً كبيراً فيما بين المنظمات، تبعاً لحجمها وخط الإنتاج. فقد تكون الشركات الخدمية العامة ضعيفة في وظيفة التسويق بالمقارنة مع إحدى الشركات المصنعة للسيارات. وقد لا يكون للمنظمة الخدمية وظيفة الإنتاج بشكل رسمي أو حتى لا يكون لها إدارة للمخزون. وقد تسمى إحدى الشركات موظفيها موارد العمالة، وفي حين آخر يستخدم مصطلح الموارد البشرية في شركات أخرى. مع الأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات، يعرض الشكل 2-3 المجالات الوظيفية لشركة افتراضية. وبالنسبة لدراسة نظم المعلومات، سيكون لوظائف المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات (IT) معاملة منفصلة وأكثر تفصيلاً.



الوظيفة المحاسبية: تدير الوظيفة المحاسبية موارد المعلومات المالية للشركة. وفي هذا الصدد، تلعب دورين هامين في معالجة المعاملات.

أولاً: تلتقط (تجمع) المحاسبة وتسجل الآثار المالية للمعاملات في المنظمة. وتشمل هذه الأحداث: حركة المواد الأولية من المستودع إلى العملية الإنتاجية، وشحن المنتجات النهائية إلى العملاء، والتدفقات النقدية الداخلة إلى المنظمة والودائع في البنك، والحصول على المخزون، والوفاء بالالتزامات المالية.

ثانياً: توزع الوظيفة المحاسبية معلومات المعاملات إلى الإدارة التشغيلية بغرض تنسيق العديد من مهامهم الرئيسية. وتشمل الأنشطة المحاسبية التي تساهم مباشرة في الإدارة التشغيلية رقابة المخزون، محاسبة التكاليف، دفع الرواتب والأجور، وحسابات الدفع (الموردين، أوراق دفع)، وحسابات القبض (المدينون، أوراق القبض)، وإعداد الفواتير، ومحاسبة الأصول الثابتة، ودفتر الأستاذ العام. وسوف نتعامل مع كل منها على وجه التحديد في فصول لاحقة. ولكن في الوقت الحاضر نحن بحاجة للمحافظة على الرؤية الواسعة لوظيفة المحاسبة بغرض فهم دورها الوظيفي في المنظمة.

مفهوم قيمة المعلومات: تتحدد قيمة المعلومات بالنسبة لمستخدم ما من خلال إمكانية الاعتماد عليها (جودة المعلومات). لقد رأينا سابقاً أن غرض المعلومات هو توجيه المستخدم للقيام بالعمل المطلوب. ولكي يحدث هذا، يجب أن تمتلك المعلومات سمات معينة – الملاءمة، والدقة والاكتمال، والتلخيص، والتوقيت المناسب. فعندما تكون هذه الصفات موجودة باستمرار، فإن المعلومات ستكون موثوقة وذات جودة وقيمة للمستخدم. أما المعلومات غير الموثوقة فيها لا قيمة لها. وفي أحسن الأحوال، تعتبر مضیعة للموارد؛ وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن تقود إلى اتخاذ قرارات مختلة وظيفياً. انظر إلى المثال التالي:

”وقع مدير التسويق عقداً مع زبون ما لتوريد كمية كبيرة من المنتج ضمن مهلة معينة. وقد قام باتخاذ هذا القرار استناداً إلى معلومات تتعلق بمستوى المخزون من السلع التامة الصنع. ولكن كانت المعلومات غير صحيحة، وذلك بسبب خلل في حفظ السجلات. حيث تم اكتشاف أن مستوى المخزون الفعلي من المنتج غير كاف للوفاء بالأمر، ولا يمكن تصنيع الكميات اللازمة قبل الموعد النهائي. وقد يؤدي عدم الامتثال لشروط العقد إلى التقاضي قانونياً“.

وبالتالي نعود ننتج هذا القرار السيء للمبيعات إلى المعلومات الخاطئة، ولهذا تتطلب القرارات الفعالة معلومات تحتوي على درجة عالية من الموثوقية (أي يمكن الاعتماد عليها).

استقلال المحاسبة: تركز موثوقية المعلومات بشكل قوي على مفهوم استقلال وظيفة المحاسبة. ببساطة، يجب أن تكون أنشطة المحاسبة منفصلة ومستقلة عن المجالات الوظيفية الأخرى التي تحتفظ وتعتنى بالموارد المادية. على سبيل المثال، تراقب وظيفة المحاسبة وتسجل حركة المواد الخام إلى العملية الإنتاجية، ويبيع السلع التامة الصنع إلى العملاء. وتأذن المحاسبة شرعياً بعملية شراء المواد الأولية، وصرف المدفوعات النقدية للموردين والموظفين. وتدعم المحاسبة هذه المهام بالمعلومات ولكن كل هذا يتم القيام به دون مشاركتها الفعلية بتنفيذ هذه الأنشطة.

وظيفة تكنولوجيا المعلومات: ترتبط وظيفة تكنولوجيا المعلومات، مثل المحاسبة، بمراد المعلومات. ويمكن تنظيم أنشطتها بطرق عديدة مختلفة.

(1) **معالجة البيانات:** إحدى هذه الطرق هي الهيكل التنظيمي المركزي (أي مدخل معالجة البيانات بشكل مركزي)؛ وفي الطرف الآخر المقابل يكون الهيكل التنظيمي الموزع (أي مدخل معالجة البيانات بشكل موزع). وتقع معظم باقي أشكال الهياكل التنظيمية في مكان ما بين الطرفين وتحمل خصائص الهيكليين على حد سواء.

(2) **تطوير النظم وصيانتها:** يمكن تلبية احتياجات المستخدمين من المعلومات من خلال اثنين من المهام ذات الصلة: تطوير النظم وصيانة النظم. فالمجموعة الأولى مسؤولة عن تحليل احتياجات المستخدم وتصميم نظم جديدة لتلبية تلك الاحتياجات. ويشمل المشاركون في تطوير النظام المهنيين (المحترفين) بالنظم والمستخدمين النهائيين، وأصحاب المصالح. أما المجموعة الثانية فهي المحافظة على استمرار عمل النظام دون توقف.

(3) **إدارة قاعدة البيانات:** قد تضع الشركات المنظمة موارد البيانات في موقع مركزي بحيث يشاطرها جميع المستخدمين النهائيين. وبالتالي قد يترأس فريق مستقل خاص – إدارة قاعدة البيانات – من خلال مدير قاعدة البيانات المسؤول عن أمن وتكامل قاعدة بيانات. أو ربما تكون موارد البيانات موزعة حسب احتياجات كل قسم.